

说明

串行音频接口（SAI）和音频总线（I2S）均为同步串行音频通信外设，广泛用于数字音频的收发、编解码器连接、多通道音频路由及低延迟流处理。两者在操作层面均支持帧时钟（FS）和位时钟（SCK）驱动的串行数据搬移，I2S 作为一种专用协议，则更专注于标准双声道立体声传输，帧结构固定（左/右声道数据紧邻）；但 SAI 作为可配置的多功能外设模块，支持多种音频格式，具备双独立模块更加灵活。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
第 1 章 I2S 简介	1
1.1 I2S 外设和 I2S 协议	1
1.2 I2S 外设支持的协议	1
1.2.1 飞利浦 I2S	1
1.2.2 MSB 对齐	1
1.2.3 LSB 对齐	1
1.2.4 PCM	2
第 2 章 SAI 简介	3
2.1 SAI 定义与结构	3
2.2 SAI 支持的协议与配置层次	3
2.3 SAI 字段对 I2S 标准的对应	3
2.4 I2S 外设 与 SAI 外设对比	3
第 3 章 SAI 外设实际例程	5
3.1 SAI 外设的初始化与配置	5
3.2 SAI 外设数据流程	6
历史版本	9
声明	10

表格索引

信号对应关系	1
SAI 对应关系	3
对比表格	3

第1章 I2S 简介

1.1 I2S 外设和 I2S 协议

I2S (Inter-IC Sound) 由飞利浦提出，是在单一串行时钟上分时复用左右声道的三线同步音频协议。而 MCU 上的 I2S 一般来说是由 SPI 外设加上 MCLK 信号复用而来，具体对应关系如下，一般来说 I2S 外设不止支持 I2S 协议，还支持其他的类似协议。

表 1-1 信号对应关系

信号	I2S 功能	物理引脚	主模式	从模式
SD	串行数据	MOSI	输出	输入
WS	字选（声道指示）	NSS	输出	输入
CK	串行时钟	SCK	输出	输入
MCK	主时钟（可选）	独立引脚	输出，频率 $256 \times F_s$	不使用

1.2 I2S 外设支持的协议

一般来说 I2S 外设可以支持 4 种四种音频标准。

1.2.1 飞利浦 I2S

双声道立体声最常用的标准。

WS 语义：WS 对一帧的高/低半帧分别标记左右声道，是接收端区分左右声道的唯一依据。发送方在 CK 下降沿改变数据，接收方在 CK 上升沿采样，WS 与数据同步在下降沿跳变。

WS 相位：WS 在发送第一位（MSB）之前的 1 个位时钟就已有效，即 WS 领先数据 1 位。因为 WS 总在数据之前先稳定，上升沿采样才来得及判读当前半帧是左还是右声道。

WS 长度：恒等于半个帧——16 位帧时 WS 每半帧（每声道 16 个位时钟）翻转一次，32 位帧时每 32 个位时钟翻转；左右声道各占一个完整半帧。

波形示例（32 位帧）：WS 高电平期间发出右声道 32 位数据、低电平期间发出左声道 32 位数据；每个半帧的头部，先见到 WS 跳变、再隔 1 位时钟发出第一个（MSB）数据位。

1.2.2 MSB 对齐

WS 相位：WS 与数据的 MSB 同时产生——WS 不再领先 1 位，而是和每个半帧的第一位对齐；其余时序与飞利浦相同（MSB 先发、下降沿改数据、上升沿采样）。

WS 长度：同样恒为半个帧。

用法：要求 FS/WS 与数据首位严格对齐的 codec（部分老式 DAC/ADC）用此标准；它与飞利浦只差 1 个位时钟的 WS 偏移。

1.2.3 LSB 对齐

WS 相位：与 MSB 类似。

WS 长度：恒为半个帧，与飞利浦 / MSB 对齐相同——左右声道各占一帧的一个完整半帧。

对齐：有效数据靠帧尾（低位侧）对齐，即数据的 LSB 落在帧/槽的最后一个位时钟；这与 MSB 对齐首位即 MSB、数据靠帧头恰好对称。

用法：较少单独使用，多用于要求短收发延迟或按帧尾对齐接收的旧器件；在 I2S 侧主要作为兼容占位。

1.2.4 PCM

WS 语义：帧不含左右声道信息，此时 WS 改作同步脉冲（SYNC），只在每个数据字起始处给出一个标志位，不再区分左右，因此 CHSIDE 在 PCM 下无意义。适合独占链路上按字搬运串行编解码数据，而非立体声成对音频。

WS 长度：长帧同步脉冲固定 13 个位时钟，短帧仅 1 个位时钟。

数据与相位：每个数据字为固定 16 位，MSB 先发、紧随同步脉冲之后移出；一帧内只发这一个数据字，然后等待下一个同步脉冲。

第2章 SAI 简介

2.1 SAI 定义与结构

SAI (Serial Audio Interface) 是独立的专用音频外设，不占用其他外设的引脚。它由两个完全独立的音频子模块 A/B 组成，每个模块最多 4 个引脚 (SD、SCK、FS、MCLK)、各含一个 8 字 FIFO 和一个 32 位移位寄存器，经 IO 管理模块接到自己的引脚组。两个模块可配置为同步运行，以共用时钟与 FS、腾出引脚并实现全双工。

主/从、发/收发各模块可任意组合；单模块的收发取决于主/从与同步/异步设定，两模块同步时即可构成全双工。

2.2 SAI 支持的协议与配置层次

SAI 覆盖 I2S、LSB/MSB 对齐、PCM/DSP、TDM、AC'97，并可通过 PRTCFG 切到 SPDIF 输出与 AC'97 链路控制器模式。它用三组寄存器把"帧"、"帧内 Slot"、"数据/时钟"三层结构全部开放：

- 帧配置 FRCR：帧长 FRL[7:0] (8..256 个位时钟，帧长度 = FRL+1)、FS 有效长度 FSALL[6:0]、FS 极性 FSPOL、FS 偏移 FSOFF、FS 定义 FSDEF。
- Slot 配置 SLOTR：Slot 数 NBSLOT[3:0] (1..16)、Slot 大小 SLOTSZ[1:0] (=数据宽 / 16 / 32)、Slot 有效掩码 SLOTEN[15:0]、首位偏移 FBOFF[4:0]。
- 数据/时钟 CFGR1/CFGR2：数据位宽 DS[2:0] (8/10/16/20/24/32)、协议 PRTCFG、主从收发 MODE[1:0]、主时钟分频 MCKDIV、过采样 OSR、采样边沿 CKSTR、数据顺序 LSBFIRST、静音 MUTE、压扩 COMP、三态 TRIS、FIFO 阈值 FTH。

对 I2S 类协议，置 FSDEF=1 让 FS 兼作 SOF + 声道识别，此时 NBSLOT 须为偶数、左右声道均分帧；对 PCM/DSP/TDM/AC'97，置 FSDEF=0 使 FS 仅作 SOF。这套"帧 / Slot / FS 三者独立可配"的结构，是 SAI 用同一套硬件描述多种音频协议的机制。

2.3 SAI 字段对 I2S 标准的对应

相对 I2S 模块把模式取值"封装"成固定枚举，SAI 则更加灵活，把它们作为可直接写的字段，可以通过用户的需要自行配置相关的内容，故 SAI 还能描述 I2S 覆盖不到的自有帧结构（如 TDM 多槽位、非 2 的幂帧长、任意有效长度的 FS）。

表 2-1 SAI 对应关系

I2S 波形要素	对应 SAI 帧字段
飞利浦：WS 比数据提前 1 位	FSOFF=1 (FS 在 Slot0 第一位之前一位有效)
MSB 对齐：WS 与 MSB 同时	FSOFF=0 (FS 与 Slot0 第一位置位)
声道识别（左右均分帧）	FSDEF=1，NBSLOT 为偶数
PCM 长帧 WS 13 位 / 短帧 1 位	FSALL (有效电平长度 = FSALL+1)

2.4 I2S 外设 与 SAI 外设对比

表 2-2 对比表格

项目	I2S (复用自 SPI)	SAI (独立外设)
外设地位	SPI 的复用模式，占 SPI 引脚	独立音频外设，独立引脚组
子模块	单模块	两个独立音频子模块 A/B
数据通路	单个 16 位 寄存器	每模块 8 字 FIFO，一词一 Slot
声道/Slot	固定左右 2 声道	多种，可以自定义

数据位宽	16/24/32（24/32 需 2 次访问）	8/10/16/20/24/32
协议	飞利浦、MSB/LSB 对齐、PCM	多种可以自定义
主从	主/从	主/从×发/收任意组合，双模块可同步/异步
全双工	单工，一时刻单方向	双模块内部同步可全双工
帧同步	WS 相位/长度为固定枚举	FS 长度、极性、偏移、定义全可配
FIFO	无	有

第3章 SAI 外设实际例程

本章节描述了如何配置 SAI，使用 I2S 协议在 8KHz 的采样率下通过 DMA 发送数据的流程。

3.1 SAI 外设的初始化与配置

初始化时，首先基于系统时钟频率和所需的音频采样率，计算主时钟分频系数（MCKDIV）。计算公式为： $MCKDIV = (SYSCLK/6) / (SampleRate \times 256)$ ，其中分母中的 256 表示主时钟为采样率的 256 倍（ $MCLK = 256 \times FS$ ），该分频值决定了 SAI 模块生成的音频主时钟频率。

接着配置 SAI 工作模式与基本协议参数，具体分为以下几个步骤：

时钟分频与主从模式：使能分频链（SAI_MasterDivider_Enabled），将计算得到的 tmpdiv 写入主时钟分频器，使 SAI 模块作为主发送器（SAI_Mode_MasterTx）工作，由内部时钟源驱动总线，并主动输出位时钟和帧同步信号；

协议与数据格式：选择自由协议（SAI_Free_Protocol），允许用户自定义帧和时隙结构；数据长度设为 16 位（SAI_DataSize_16b），传输顺序为先发送最高有效位（MSB first），并在位时钟的上升沿对数据进行采样；

同步方式与 FIFO 阈值：配置为异步模式（SAI_Asynchronous），即 A 模块独立工作，不与 B 模块同步；发送 FIFO 阈值设为空（SAI_Threshold_FIFOEmpty），当 FIFO 为空时触发 DMA 请求，以连续填充数据。

然后配置音频帧结构，具体参数包括：

每帧包含 32 个位时钟周期（SAI_FrameLength = 32），其中帧同步信号有效持续 16 个位时钟周期（SAI_ActiveFrameLength = 16）；

帧同步信号仅在帧起始位置有效（SAI_FS_StartFrame），不用于声道识别；极性为高电平有效（SAI_FS_ActiveHigh），且帧同步信号提前于第一个数据位一个位时钟周期出现（SAI_FS_BeforeFirstBit）。

最后配置 Slot 参数，包括：

Slot 宽度等于数据宽度（16 位）；每帧包含 2 个 Slot（SAI_SlotNumber = 2），且 Slot 均被激活（SAI_SlotActive_ALL），确保所有 Slot 都能正常传输数据。

完成上述所有结构体配置后，分别调用 SAI_SlotInit 写入 Slot 寄存器，并调用 SAI_FlushFIFO 复位 FIFO 读写指针，清空可能残留的历史数据，确保发送起始状态干净一致。后续使能 SAI 模块即可开始音频数据的 DMA 或中断方式发送。

```
/* 采样率→主时钟分频：MCLK=256×FS，MCKDIV = (SYSCLK/6)/(FS×256)， */
const uint32_t tmpdiv = (RCC_ClocksStatus.SYSCLK_Frequency / 6) / (SampleRate * 256);

SAI_InitStructure.SAI_NoDivider      = SAI_MasterDivider_Enabled; /* 使能分频，MCKDIV 生效 */
SAI_InitStructure.SAI_MasterDivider = tmpdiv;                      /* 由 8kHz 采样率推导 */
SAI_InitStructure.SAI_AudioMode      = SAI_Mode_MasterTx;         /* 主发送器 */
SAI_InitStructure.SAI_Protocol       = SAI_Free_Protocol;         /* 自由协议，帧/Slot 自配 */
SAI_InitStructure.SAI_DataSize       = SAI_DataSize_16b;          /* 16 位数据 */
SAI_InitStructure.SAI_FirstBit       = SAI_FirstBit_MSB;          /* 先发 MSB */
SAI_InitStructure.SAI_ClockStrobing  = SAI_ClockStrobing_RisingEdge; /* 上升沿采样 */
SAI_InitStructure.SAI_Synchro        = SAI_Asynchronous;          /* 与 B 模块异步，不使用 B */
SAI_InitStructure.SAI_FIFOThreshold  = SAI_Threshold_FIFOEmpty;    /* 发送：FIFO 空触发 DMA */

/* 帧配置 */
```

```

SAI_FrameInitStructure.SAI_FrameLength      = 32;          /* 32 位时钟/帧 */
SAI_FrameInitStructure.SAI_ActiveFrameLength = 16;          /* FS 有效 16 位 */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSDefinition      = SAI_FS_StartFrame; /* FS 仅 S0F, 无声道识别 */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSPolarity        = SAI_FS_ActiveHigh; /* 高电平有效 */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSOffset          = SAI_FS_BeforeFirstBit; /* FS 提前于首 bit 一位 */

/* Slot 配置 */
SAI_SlotInitStructure.SAI_FirstBitOffset = 0;          /* FBOFF=0 */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotSize        = SAI_SlotSize_16b; /* 槽宽=数据宽 */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotNumber      = 2;          /* 2 个 Slot */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotActive      = SAI_SlotActive_ALL; /* Slot 均有效 */
SAI_SlotInit(SAI_Block_A, &SAI_SlotInitStructure);

SAI_FlushFIFO(SAI_Block_A); /* FFLUSH: 复位 FIFO 读写指针, 清残留数据 */

```

3.2 SAI 外设数据流程

程序入口为 main 函数，进入正弦波数据生成阶段：根据预设的采样率（8000Hz）和音频频率（440Hz，即 A4 标准音高），循环计算每个采样点的正弦波幅值。每两个采样点为一组（左声道和右声道），左右声道数据相同，形成单声道双通道输出。幅值缩放为 1000，便于在 16 位有符号整数范围内表示。该数据将作为后续 DMA 传输的源数据缓冲区。

完成数据准备后，依次调用硬件初始化函数：

调用 SAI_Config，传入采样率参数，完成 SAI 模块的时钟分频计算、协议模式配置、帧结构定义及时隙参数设置，使 SAI 以主发送器模式准备就绪；

调用 SAI_GPIO_Config，配置 SAI 功能所需的引脚，将其设置为复用功能模式，以承载 SAI 总线的物理信号输出；

随后配置 DMA 通道用于音频数据的自动传输，具体步骤如下：

对指定 DMA 通道（DMA1_Channel1）进行复位，清除可能存在的历史配置状态；

配置 DMA 传输参数：外设地址设为 SAI 模块 A 的数据寄存器（DATAR），作为数据传输的目的地；内存地址设为预先计算好的正弦波数据数组 SAI_Data；传输方向为内存到外设

（DMA_DIR_PeripheralDST）；传输数据量为 DATA_SIZE 个半字（16 位）；外设地址固定不变（每次传输均写入同一数据寄存器），内存地址递增（顺序读取数组中的连续数据）；外设和内存数据宽度均为半字（16 位），与 SAI 配置的数据位宽一致；传输模式设为循环模式（DMA_Mode_Circular），使数据发送完毕后可自动从头开始循环播放，实现连续音频输出；DMA 通道优先级设为最高（VeryHigh），确保音频数据传输的实时性；禁止内存到内存模式，明确为外设传输场景；

调用 DMA_Init 将上述配置写入 DMA 硬件寄存器。

完成 DMA 基本配置后，通过 DMA_MuxChannelConfig 将 DMA 复用器通道 1 映射到 SAI 的 DMA 请求号（112），建立 DMA 请求与 SAI 模块之间的硬件连接。

最后依次使能各功能模块：

调用 DMA_Cmd 使能 DMA1_Channel1，使其进入待命状态；

调用 SAI_DMAMCmd 使能 SAI 模块的 DMA 发送请求，允许 SAI 在 FIFO 为空时自动触发 DMA 传输；

调用 SAI_Cmd 使能 SAI 模块，正式启动音频时钟和帧同步信号的输出，开始播放音频数据。


```

void SAI_Tx_DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef *DMAy_Channelx, uint32_t pAddr, uint32_t mAddr,
                    uint16_t Length)
{
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0}; // DMA 配置结构体, 初始化为 0

    RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_DMA1, ENABLE); // 使能 DMA1 外设的 AHB 总线时钟

    DMA_DeInit(DMAy_Channelx); // 复位 DMA 通道, 清除历史配置状态
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = pAddr; // 外设基地址: SAI 数据寄存器
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mAddr; // 内存基地址: 音频数据数组
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; // 传输方向: 内存->外设
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Length; // 传输数据量 (单位: 个半字)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不递增 (固定写 DATAR)
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 内存地址递增 (顺序读取数组)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据宽度: 16 位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 内存数据宽度: 16 位
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 循环模式: 传输完自动重头开始
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; // 优先级: 最高, 保证音频实时性
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 禁止内存到内存模式 (外设传输场景)
    DMA_Init(DMAy_Channelx, &DMA_InitStructure); // 将配置写入 DMA 硬件寄存器
}

void sai_paly(void)
{
    // 生成正弦波音频数据 (单声道双通道)
    // 音频频率: 440Hz (A4 标准音高), 采样率: 8000Hz
    for (int i = 0; i < DATA_SIZE; i += 2)
    {
        float t = ((float)i) / ((float)SAMPLE_RATE);
        SAI_Data[i] = 1000.0f * sinf(440.0f * TAU * t); // 左声道
        SAI_Data[i + 1] = SAI_Data[i]; // 右声道: 与左声道相同 (双声道同音)
    }

    SAI_Config(SAMPLE_RATE); // 配置 SAI 外设 (时钟分频、协议、帧结构、slot 等)
    SAI_GPIO_Config(); // 配置 SAI 功能引脚

    // 初始化 DMA 通道: 外设地址->SAI 数据寄存器, 内存地址->音频数据数组
    SAI_Tx_DMA_Init(DMA1_Channel1, (uint32_t)&SAI_Block_A->DATAR, (uint32_t)SAI_Data, DATA_SIZE);
    DMA_MuxChannelConfig(DMA_MuxChannel1, 112); // DMA 复用器映射: 将通道 1 映射到 SAI 的 DMA 请求号 112

    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // 使能 DMA 通道, 进入待命状态
    SAI_DMAMCmd(SAI_Block_A, ENABLE); // 使能 SAI 的 DMA 发送请求 (FIFO 空时自动触发 DMA 传输)

    SAI_Cmd(SAI_Block_A, ENABLE); // 使能 SAI 模块, 启动音频时钟和帧同步信号输出
}

```

```
while (1) // 主循环空转，所有音频数据搬运由 DMA 后台自动完成
{
}
}
```

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。